

## 代数-0 2026 春季

### 作业 10

程昊一

\*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

**题目 1(7E-4).** 设  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ,  $s_1$  是  $T$  的最大奇异值,  $s_n$  是  $T$  的最小奇异值. 证明:

$$\{\|Tv\| : v \in V \text{ 且 } \|v\| = 1\} = [s_n, s_1].$$

**证明.** 由奇异值的定义, 存在一组标准正交基  $e_1, \dots, e_n$ , 使得  $T^*T$  在这组基下的矩阵是对角矩阵, 其对角线元素为  $s_1^2, \dots, s_n^2$ . 对任意  $v \in V$ , 可以将  $v$  表示为  $v = \sum_{i=1}^n a_i e_i$ , 其中  $a_i = \langle v, e_i \rangle$ . 则

$$|Tv|^2 = \langle T^*Tv, v \rangle = \sum_{i=1}^n s_i^2 |a_i|^2 \begin{cases} \leq s_1^2 \sum_{i=1}^n |a_i|^2 = s_1^2 |v|^2 = s_1^2, \\ \geq s_n^2 \sum_{i=1}^n |a_i|^2 = s_n^2 |v|^2 = s_n^2. \end{cases}$$

因此对于  $|v| = 1$ , 有  $|Tv| \in [s_n, s_1]$ .

另一方面, 考虑单位球面上的一条曲线  $e(\theta) = e_1 \cos \theta + e_n \sin \theta$ , 其中  $\theta \in [0, \pi/2]$ . 由于  $e_1, e_n$  是正交的单位向量, 故

$$|e(\theta)|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

此时计算可得

$$|Te(\theta)|^2 = \langle T^*Te(\theta), e(\theta) \rangle = s_1^2 \cos^2 \theta + s_n^2 \sin^2 \theta.$$

特别地,  $|Te(0)| = s_1$ ,  $|Te(\pi/2)| = s_n$ . 由于映射  $\theta \mapsto |Te(\theta)|$  在区间  $[0, \pi/2]$  上连续, 根据介值定理, 它能取到区间  $[s_n, s_1]$  上的所有值, 因此存在  $|v| = 1$  使得  $|Tv|$  遍历整个闭区间.

综上所述,  $\{\|Tv\| : v \in V \text{ 且 } \|v\| = 1\} = [s_n, s_1]$ . □

**题目 2(7E-8).** 设  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ . 设  $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m > 0$ ,  $e_1, \dots, e_m$  是  $V$  中的规范正交组,  $f_1, \dots, f_m$  是  $W$  中的规范正交组, 使得

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

对任一  $v \in V$  都成立.

(a) 证明:  $f_1, \dots, f_m$  是  $\text{im } T$  的规范正交基.

(b) 证明:  $e_1, \dots, e_m$  是  $(\ker T)^\perp$  的规范正交基.

(c) 证明:  $s_1, \dots, s_m$  是  $T$  的正奇异值.

(d) 证明: 如果  $k \in \{1, \dots, m\}$ , 那么  $e_k$  是  $T^*T$  的特征向量, 对应特征值是  $s_k^2$ .

(e) 证明:

$$TT^*w = s_1^2 \langle w, f_1 \rangle f_1 + \dots + s_m^2 \langle w, f_m \rangle f_m$$

对所有  $w \in W$  成立.

**证明.** (a) 由于  $f_1, \dots, f_n$  是  $W$  中的规范正交组, 只需证明它们张成了  $\text{im } T$ . 由题目, 对于任意的  $v \in V$ , 有

$$Tv = \sum_{i=1}^m (s_i \langle v, e_i \rangle) f_i \in \text{span}\{f_1, \dots, f_m\} \implies \text{im } T \subseteq \text{span}\{f_1, \dots, f_m\}.$$

另一方面, 由  $T(e_i/s_i) = f_i$  知  $f_i \in \text{im } T$ , 从而  $\text{span}\{f_1, \dots, f_m\} \subseteq \text{im } T$ . 因此  $f_1, \dots, f_m$  是  $\text{im } T$  的规范正交基.

(b) 同样地, 只需要证明  $(\ker T)^\perp = \text{span}\{e_1, \dots, e_m\}$ . 一方面, 对于任意的  $e_i$  以及  $v \in \ker T$ , 由于  $Tv = 0$  而  $f_1, \dots, f_m$  线性无关, 因此  $s_i \langle v, e_i \rangle = 0$ , 因此  $\langle v, e_i \rangle = 0$ , 从而  $e_i \in (\ker T)^\perp$ , 因此  $\text{span}\{e_1, \dots, e_m\} \subseteq (\ker T)^\perp$ .

另一方面,  $\dim(\ker T)^\perp = \dim V - \dim \ker T = \dim \text{im } T = m$ , 因此  $(\ker T)^\perp = \text{span}\{e_1, \dots, e_m\}$ .

(c) 不难验证

$$T^*(w) = \sum_{i=1}^m s_i \langle f_i, w \rangle e_i.$$

因此

$$T^*T(v) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m s_j \langle f_j, s_i \langle v, e_i \rangle f_i \rangle e_j = \sum_{i=1}^m s_i^2 \langle v, e_i \rangle e_i.$$

因此  $s_1, \dots, s_m$  是  $T$  的正奇异值.

(d) 由上式可知  $T^*T(e_k) = s_k^2 e_k$ , 因此  $e_k$  是  $T^*T$  的特征向量, 对应特征值是  $s_k^2$ .

(e) 这与 (c) 中的推导类似:

$$TT^*(w) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m s_i \langle s_j \langle f_j, w \rangle e_j, e_i \rangle f_i = \sum_{i=1}^m s_i^2 \langle w, f_i \rangle f_i.$$

□

**题目 3 (7E-11).** 设  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ,  $v_1, \dots, v_n$  是  $V$  的规范正交基. 令  $s_1, \dots, s_n$  表示  $T$  的奇异值.

(a) 证明:  $\|Tv_1\|^2 + \dots + \|Tv_n\|^2 = s_1^2 + \dots + s_n^2$ .

(b) 证明: 如果  $W = V$  且  $T$  是正算子, 那么  $\langle Tv_1, v_1 \rangle + \dots + \langle Tv_n, v_n \rangle = s_1 + \dots + s_n$ .

**证明.** (a) 由奇异值分解, 知存在一组  $V$  的规范正交基  $e_1, \dots, e_n$ , 使得

$$|Tv|^2 = \sum_{i=1}^n s_i^2 |\langle v, e_i \rangle|^2.$$

由于  $v_1, \dots, v_n$  是  $V$  的规范正交基, 有

$$\sum_{i=1}^n |Tv_i|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n s_j^2 |\langle v_i, e_j \rangle|^2 = \sum_{j=1}^n s_j^2 \sum_{i=1}^n |\langle v_i, e_j \rangle|^2 = \sum_{j=1}^n s_j^2.$$

(b) 由于  $T$  是正算子(从而也是自伴的), 根据谱定理, 它的奇异值即为其特征值  $s_1, \dots, s_n$ , 并且存在由  $T$  的特征向量构成的  $V$  的规范正交基  $e_1, \dots, e_n$ , 使得  $Te_j = s_j e_j$ . 将任意  $v_i$  在这组基下展开为  $v_i = \sum_{j=1}^n \langle v_i, e_j \rangle e_j$ , 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \langle Tv_i, v_i \rangle &= \sum_{i=1}^n \left\langle \sum_{j=1}^n s_j \langle v_i, e_j \rangle e_j, v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n s_j \langle v_i, e_j \rangle \langle e_j, v_i \rangle \\ &= \sum_{j=1}^n s_j \sum_{i=1}^n |\langle v_i, e_j \rangle|^2 = \sum_{j=1}^n s_j. \end{aligned}$$

最后一个等号成立是因为  $v_1, \dots, v_n$  是规范正交基, 由 Parseval 等式有  $\sum_{i=1}^n |\langle v_i, e_j \rangle|^2 = |e_j|^2 = 1$ . □

**题目 4(7E-12).**

- (a) 给出一例: 一个有限维向量空间, 其上一个算子  $T$ , 使得  $T^2$  的奇异值不等于  $T$  的奇异值的平方.  
 (b) 设  $T \in \mathcal{L}(V)$  是正规算子. 证明:  $T^2$  的奇异值等于  $T$  的奇异值的平方.

**解答.** (a) 取  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $T(x, y) = (y, 0)$ . 则  $T^2 = 0$ , 因此  $T^2$  的奇异值为 0, 而  $T$  的奇异值为 1, 0.

(b) 因为  $T$  是正规算子, 所以  $T$  与  $T^*$  交换, 即  $T^*T = TT^*$ . 考察算子  $(T^2)^*(T^2)$ :

$$(T^2)^*(T^2) = (T^*)^2 T^2 = T^*(T^*T)T = T^*(TT^*)T = (T^*T)(T^*T) = (T^*T)^2.$$

由定义,  $T$  的奇异值是正算子  $T^*T$  的特征值的非负平方根. 设  $T^*T$  的特征值为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (其中  $\lambda_i \geq 0$ ), 则  $T$  的奇异值为  $\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}$ . 而  $(T^2)^*(T^2) = (T^*T)^2$ , 因此其特征值为  $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ . 所以  $T^2$  的奇异值 (即  $(T^2)^*(T^2)$  特征值的非负平方根) 为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 这恰好是  $T$  的奇异值的平方.

**题目 5(7F-5).** 设  $U$  是有限维内积空间,  $T \in \mathcal{L}(V, U)$ ,  $S \in \mathcal{L}(U, W)$ . 证明:

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

**证明.** 取  $v \in V$ ,  $|v| = 1$  且  $|ST(v)| = \|ST\|$ . 则 (注意  $Tv \neq 0$ , 否则  $|ST(v)| = 0$ )

$$\|ST\| = |ST(v)| = \frac{|ST(v)|}{|Tv|} = \left| S \left( \frac{Tv}{|Tv|} \right) \right| |Tv| \leq \|S\| \|T\|.$$

□

**题目 6(7F-14).** 设  $U$  和  $W$  是  $V$  的子空间且  $\|P_U - P_W\| < 1$ . 证明:  $\dim U = \dim W$ .

**证明.** 反证法. 若  $\dim U < \dim W$ , 则  $\dim U^\perp + \dim W > \dim V$ , 因此  $U^\perp \cap W \neq \{0\}$ . 取  $v \in U^\perp \cap W$ , 且  $|v| = 1$ . 则  $P_U(v) = 0$ ,  $P_W(v) = v$ , 从而  $\|P_U - P_W\| \geq |(P_U - P_W)(v)| = 1$ , 矛盾. 同理可得  $\dim U > \dim W$  也会导致矛盾. 因此  $\dim U = \dim W$ . □

**题目 7(7F-19).** 证明: 如果  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ , 那么  $\|T^*T\| = \|T\|^2$ .

注:  $\|T^*T\|$  的这个表达式, 引出了 C\*-代数 (C\*-algebras) 这一重要学科.

**证明.** 设  $T$  的奇异值为  $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_n$ . 则  $T^*T$  的特征值为  $s_1^2 \geq s_2^2 \geq \dots \geq s_n^2$ , 且  $T^*T$  在某个规范正交基下是对角矩阵, 从而  $\|T^*T\| = s_1^2 = \|T\|^2$ . □

**题目 8(7F-24).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$  可逆. 证明:

$$\|T^{-1}\| = \|T\|^{-1} \iff \frac{T}{\|T\|} \text{ 是么正算子.}$$

**证明.** “ $\implies$ ”. 设  $T$  的所有奇异值为  $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_n$ . 由于  $T$  可逆, 故  $s_n > 0$ , 且  $T^{-1}$  的所有奇异值为  $s_n^{-1} \geq s_{n-1}^{-1} \geq \dots \geq s_1^{-1}$ . 故  $\|T^{-1}\| = s_n^{-1} = \|T\|^{-1} = s_1^{-1}$ , 即  $s_1 = s_n$ . 这说明  $T$  的所有奇异值都相等, 设为  $s$ . 则总有  $|Tv| = s|v|$ , 即  $s^{-1}T$  (即  $T/\|T\|$ ) 是保距映射, 故为么正的.

“ $\Leftarrow$ ”. 由  $T/\|T\|$  为么正算子, 知对于任意的  $v \in V$ , 有  $|Tv| = \|T\| |v|$ , 即  $|T^{-1}v| = \|T\|^{-1} |v|$ . 由线性映射的范数的定义, 有  $\|T^{-1}\| = \|T\|^{-1}$ .  $\square$

**题目 9 (7F-27).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ ,  $s_1, \dots, s_n$  是  $T$  的奇异值. 令  $e_1, \dots, e_n$  和  $f_1, \dots, f_n$  都是  $V$  的规范正交基, 使得

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$$

对所有  $v \in V$  成立. 定义  $S \in \mathcal{L}(V)$  为

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n.$$

(a) 证明:  $S$  是么正的且  $\|T - S\| = \max\{|s_1 - 1|, \dots, |s_n - 1|\}$ .

(b) 证明: 如果  $E \in \mathcal{L}(V)$  是么正的, 那么  $\|T - E\| \geq \|T - S\|$ .

注: 本题所求的是, (在么正算子当中) 尽可能接近给定算子  $T$  的么正算子  $S$ .

**证明.** (a)  $S$  将一组规范正交基  $e_1, \dots, e_n$  映射到另一组规范正交基  $f_1, \dots, f_n$ , 因此  $S$  是么正的. 另一方面, 记  $M = \max\{|s_i - 1| : 1 \leq i \leq n\}$ . 对于任意的  $v \in V$ , 满足  $|v| = 1$ , 均有

$$|(T - S)v| = \left| \sum_{i=1}^n (s_i - 1) \langle v, e_i \rangle f_i \right| = \sum_{i=1}^n |s_i - 1|^2 |\langle v, e_i \rangle|^2 \leq M^2 \sum_{i=1}^n |\langle v, e_i \rangle|^2 = M^2.$$

从而  $\|T - S\| \leq M$ .

另一方面, 不妨设  $|s_1 - 1| = M$ , 则  $\|T - S\| \geq |(T - S)e_1| = |s_1 - 1| = M$ , 从而  $\|T - S\| = M$ .

(b) 仍然不妨设  $|s_1 - 1| = M$ . 则

$$\begin{aligned} |(T - E)e_1|^2 &= |s_1 f_1 - Ee_1|^2 = s_1^2 + |Ee_1|^2 - 2\Re(\langle Ee_1, s_1 f_1 \rangle) \\ &\geq s_1^2 + 1 - 2|s_1 f_1| |Ee_1| = |s_1 - 1|^2 = M^2. \end{aligned}$$

从而  $\|T - E\| \geq M = \|T - S\|$ .  $\square$

**题目 10 (7F-30).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ , 而  $S \in \mathcal{L}(V)$  是么正算子,  $R \in \mathcal{L}(V)$  是使得  $T = SR$  的正算子. 证明:  $R = \sqrt{T^*T}$ .

注: 本题表明, 如果我们将  $T$  写成一个么正算子和一个正算子的乘积 (如 7.93 的极分解所示), 那么其中的正算子就等于  $\sqrt{T^*T}$ .

**证明.** 由于  $R$  是正算子, 因此  $R$  自伴. 而

$$T^*T = (SR)^*(SR) = R^*S^*SR = R^2,$$

结合  $T^*T$  为正算子, 可得  $R = \sqrt{T^*T}$ .  $\square$

**题目 11 (8A-2).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ ,  $m$  是正整数,  $v \in V$ , 且  $T^{m-1}v \neq 0$  但  $T^m v = 0$ . 证明:  $v, Tv, T^2v, \dots, T^{m-1}v$  是线性无关的.

注: 本习题的结果将被用于 8.45 的证明中.

**证明.** 采用反证法. 若  $v, Tv, \dots, T^{m-1}v$  线性相关, 则存在  $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{m-1}$ , 其中  $0 \leq k \leq m-1$  且  $a_k \neq 0$ , 使得  $a_k T^k v + a_{k+1} T^{k+1} v + \dots + a_{m-1} T^{m-1} v = 0$ . 作用  $T^{m-1-k}$  于等式两端, 得到  $a_k T^{m-1} v = 0$ , 这与  $T^{m-1}v \neq 0$  矛盾. 因此  $v, Tv, \dots, T^{m-1}v$  线性无关.  $\square$

**题目 12 (8A-3).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ . 证明:

$$V = \ker T \oplus \operatorname{im} T \iff \ker T^2 = \ker T.$$

**证明.** “ $\implies$ ”. 显然  $\ker T \subset \ker T^2$ . 而若  $T^2 v = 0$ , 将  $Tv$  分解为  $Tv = u + w$ , 其中  $u \in \ker T$ ,  $w \in \operatorname{im} T$ . 则  $Tw = 0$ , 从而  $w = 0$ , 从而  $Tv = u \in \ker T$ , 从而  $v \in \ker T$ , 因此  $\ker T^2 = \ker T$ .

“ $\impliedby$ ”. 先证明  $\ker T \cap \operatorname{im} T = 0$ . 取  $u \in \ker T \cap \operatorname{im} T$ . 则存在  $v \in V$  使得  $u = Tv$ . 故由  $u \in \ker T$  知

$$0 = Tu = T^2 v = Tv = u.$$

因此  $\ker T \cap \operatorname{im} T = 0$ .

下面证明  $\ker T + \operatorname{im} T = V$ . 对于任意的  $v \in V$ , 显然  $Tv \in \operatorname{im} T$ . 而

$$T(v - Tv) = Tv = T^2 v = 0 \implies v - Tv \in \ker T.$$

因此  $v = (v - Tv) + Tv \in \ker T + \operatorname{im} T$ . 从而  $V = \ker T \oplus \operatorname{im} T$ . □

**题目 13 (8A-13).** 设  $S, T \in \mathcal{L}(V)$  且  $ST$  是幂零的. 证明:  $TS$  是幂零的.

**证明.** 设  $(ST)^n = 0$ . 则  $(TS)^{n+1} = T(ST)^n S = 0$ , 从而  $TS$  是幂零的. □

**题目 14 (8A-18).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$  是幂零的. 证明:  $T^{1+\dim \operatorname{im} T} = 0$ .

注: 若  $\dim \operatorname{im} T < \dim V - 1$ , 那么本习题加强了 8.16 的结论.

**证明.** 设  $T^{n-1} \neq 0$  而  $T^n = 0$ . 则根据 8A-2 的结论,  $Tv, \dots, T^{n-1}v$  线性无关. 而这些向量均在  $\operatorname{im} T$  中, 因此  $n-1 \leq \dim \operatorname{im} T$ , 即  $n \leq 1 + \dim \operatorname{im} T$ , 从而  $T^{1+\dim \operatorname{im} T} = 0$ . □

**题目 15 (8A-24).** 对例 8.15 中的每条示例, 求出算子的定义空间的一个基, 使得该幂零算子关于该基的矩阵具有 8.18 (c) 所示的上三角形式.

**解答.** (a)  $T$  在基  $\{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0)\}$  下的矩阵为

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) 取  $v = (0, 2, -1)^T$ . 则不难验证  $\{T^2 v, Tv, v\}$  构成一组基. 在这组基下  $T$  的矩阵为

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) 取  $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$  的基  $\{x^m/m!, x^{m-1}/(m-1)!, \dots, x, 1\}$ . 则在这组基下  $T$  的矩阵为

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$